Lösungen · Prozent

A Prozent und Anteil umwandeln

1. **10 %**

ein Zehntel = 10 von 100 = 10 %

B Prozentsatz gesucht

2. **Teil 5, Ganzes 20, 25 %**

Teil = die gezählten 5, Ganzes = alle 20
$\frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 25\ \%$

3. $\mathbf{\frac{144}{360} = 40\ \%}$

Teil 144° vom Ganzen 360°
$\frac{144}{360} = 0{,}4 = 40\ \%$

4. **Anteil = 15 %**

Teil 1,2 Mrd., Ganzes 8,0 Mrd.
Anteil = $\frac{1{,}2}{8{,}0} = 0{,}15 = 15\ \%$

C Veränderung gesucht

5. **0,50 €, alter Preis 2 €, 25 %**

erst der Unterschied 2,50 € − 2 € = 0,50 €
das Ganze ist der alte Preis: $\frac{0{,}50}{2} = 0{,}25 = 25\ \%$

6. **Rückgang ≈ 11,1 %**

585 − 520 = 65 weniger, Ganzes ist 2020
Rückgang = $\frac{65}{585} \approx 11{,}1\ \%$

7. **Steigerung ≈ 3,3 %**

1,89 € − 1,83 € = 0,06 €, Ganzes ist Donnerstag
Steigerung = $\frac{0{,}06}{1{,}83} \approx 3{,}3\ \%$

D Aussagen prüfen

8. **100 m und 8 m; ja**

8 % = 8 von 100
100 m und 8 m
ja, Frau Yücel hat recht: $8\ \% < \frac{14}{130} \approx 10{,}8\ \%$

9. **falsch; Kinder = 0,25, ein Viertel aller Menschen**

falsch: Aussage 2 (Aussage 1 stimmt, $\frac{4{,}0}{8{,}0} = 0{,}5$)
berichtigt: Kinder = $\frac{2{,}0}{8{,}0} = 0{,}25$, ein Viertel aller Menschen

E Flächenanteil gesucht

10. **14 Deckel; ≈ 161,2 cm²; ja**

14 Deckel
Abfall $700 - 14 \cdot 12{,}25\pi \approx 161{,}2\ \text{cm}^2$
ja, eingehalten (höchstens 24 %): $\frac{161{,}2}{700} \approx 23{,}0\ \%$